

Entregable 1: PROPUESTA INICIAL

Datos de la actividad

Número de entregable	1
Coordinador	Dr. Juan Pedro Cerro Martínez
Lengua de docencia	Español
Unidad de aprendizaje	Trabajo Final de Bàtxelor
Fecha de entrega	28/06/2026

Descripción de la actividad

La primera actividad de evaluación del Trabajo Final de Bàtxelor (TFB) requiere que los estudiantes no sólo propongan la idea central de su proyecto, sino que también presenten una detallada planificación y organización del mismo. En este sentido, se espera que los participantes demuestren una comprensión profunda de los conceptos y habilidades adquiridas a lo largo de su formación, integrando estos conocimientos en la resolución de un problema real relevante para su titulación. Asimismo, se enfatiza que el proyecto debe ser original y creativo, evitando enfoques meramente descriptivos o basados en la recopilación de información.

Además, se destaca la importancia de que los estudiantes cuenten con un sólido bagaje de conocimientos previos, adquiridos a través del estudio completo de las unidades de enseñanza del Plan de Estudios. Esta recomendación se fundamenta en la necesidad de que los participantes sean capaces de aplicar de manera efectiva los conceptos teóricos y prácticos aprendidos en las unidades de enseñanza anteriores para abordar con éxito el desafío planteado por el TFB.

Por lo tanto, en la fase inicial del proyecto el principal objetivo es emplear una variedad de métodos, tales como el Design Thinking, con el fin de generar ideas innovadoras. Estas ideas se enfocan en comprender y abordar las necesidades reales que demandan una intervención profesional en el ámbito de la Ingeniería Informática.

Competencias



Listado de las competencias específicas (CE) y transversales (CT) que se van a trabajar y evaluar en esta actividad.

Las competencias específicas que la unidad permitirá construir son CE1, CE8 y CE9, el resto de las competencias quedan a decisión del/la docente en función del tema del TFB escogido:

- CE1.- Aplicar los fundamentos matemáticos y físicos a la informática.
- CE8.- Proporcionar apoyo y servicio al usuario.
- CE9.- Gestionar una pequeña entidad, u organización, de servicios informáticos de forma ética y sostenible.

Las competencias transversales que la unidad permitirá construir son CT1, CT3, CT4 y CT5:

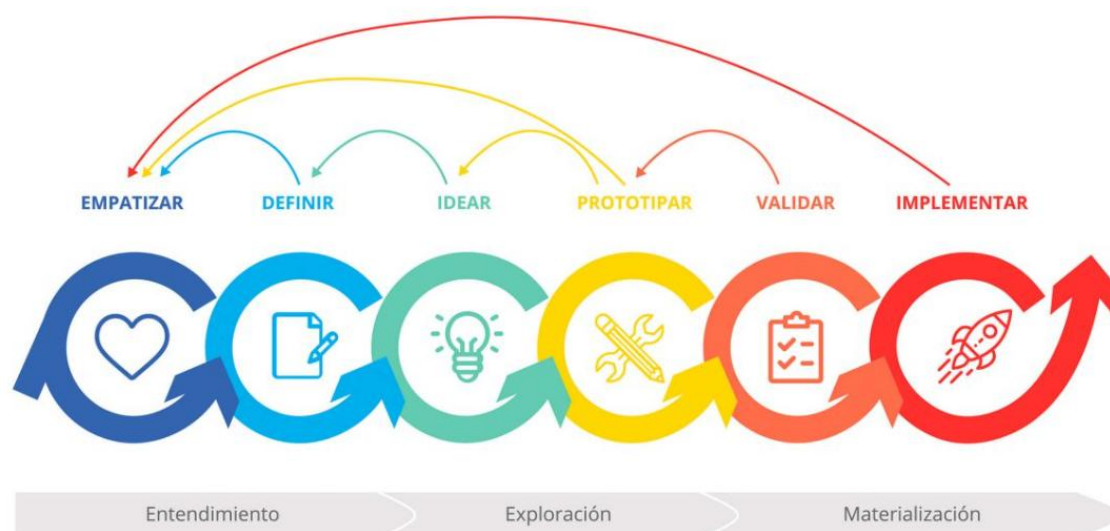
- CT1.- Dominar la comunicación en diferentes lenguas para expresar y entender mensajes en diferentes contextos y situaciones personales, sociales y profesionales.
- CT3.- Gestionar la información y comunicar el conocimiento, resolviendo situaciones en una sociedad en constante evolución.
- CT4.- Actuar según la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
- CT5.- Diseñar y desarrollar proyectos y procesos emprendedores desde una perspectiva de equilibrio sostenible para la transformación del entorno.

Descripción de las tareas

Los proyectos del área de investigación deberán adaptar las presentes directrices a la singularidad del estudio que desarrolle cada estudiante, considerando que los puntos aquí establecidos están orientados principalmente a proyectos basados en líneas profesionalizadoras.

En primer lugar, se deberá aplicar la metodología *Design Thinking* para la definición del **problema** al cual se va a hacer frente desde la perspectiva de la Ingeniería Informática y la **idea** sobre la cual se sustenta la **solución** que se pretende elaborar.

Design Thinking Process



Esta metodología plantea un enfoque para generar ideas innovadoras que se enfoca en comprender y resolver las necesidades reales de los usuarios. Este método se inspira en la forma en que trabajan los diseñadores de productos, de ahí su nombre, que se traduce literalmente como "Pensamiento de Diseño", que viene a referirse a "la manera en la que los diseñadores piensan".

¿Qué implica el Design Thinking?

El Design Thinking comenzó a desarrollarse teóricamente en la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. Es una metodología que potencia la capacidad creativa para generar soluciones innovadoras a problemas específicos. Surgió hace más de 20 años como respuesta a desafíos en el ámbito laboral e industrial, extendiéndose rápidamente al campo educativo por su capacidad para enfrentar a los estudiantes a situaciones reales y resolverlas de manera efectiva.

Este enfoque se despliega en varias etapas fundamentales:

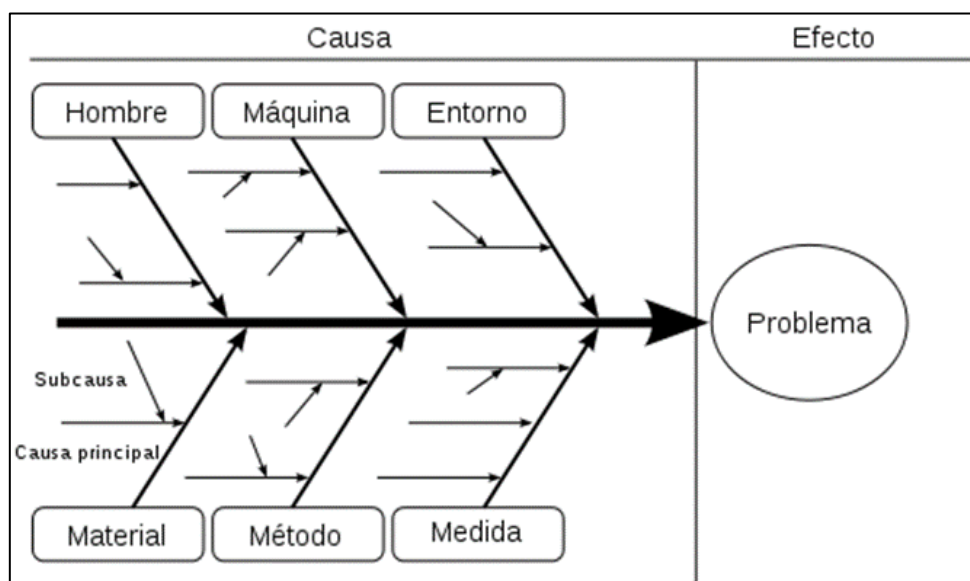
1. **Empatizar con el usuario:** Se trata de comprender profundamente a las personas afectadas por el problema, poniéndose en su lugar para identificar sus necesidades y preocupaciones.
2. **Definir el problema:** Una vez comprendido el contexto, se precisa definir claramente el problema para abordarlo de manera efectiva y enfocada.

3. **Generar ideas:** La etapa de ideación involucra técnicas como el brainstorming, donde se fomenta la generación de ideas sin restricciones, incluso las más inusuales, ya que de ellas pueden surgir innovaciones sorprendentes.
4. **Prototipar:** Se desarrolla un prototipo o producto mínimo viable, utilizando recursos económicos y materiales accesibles, con el fin de probar rápidamente la viabilidad de la solución propuesta.
5. **Testear:** Se somete el prototipo a pruebas para evaluar su eficacia en la solución del problema. En función de los resultados, se puede ajustar y mejorar el diseño, o bien iniciar el ciclo nuevamente si es necesario.

Este enfoque iterativo y centrado en el usuario es fundamental para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Informática, permitiendo desarrollar soluciones efectivas y alineadas con las necesidades reales de los usuarios.

En el primer entregable del Proyecto se pide que el estudiante trabaje las primeras tres etapas del Design Thinking, para ello deberá elaborar un informe que defina claramente la naturaleza del problema que va a abordar, no sólo identificando las causas de dicho problema, sino también una propuesta de solución en forma de idea.

Para llevar a cabo este cometido será necesario diseñar el **diagrama Causa-Efecto** o diagrama de Ishikawa. Se trata de una herramienta para el análisis de los problemas, que muestra la relación entre un problema, o efecto, y todas las posibles causas que lo ocasionan.



Ejemplo de un diagrama Causa-Efecto

Adicionalmente, han de diseñarse aquellos diagramas que ayuden a identificar y definir mejor dicho problema como, por ejemplo, mapas mentales, mapas de contexto, lluvia de ideas, moodboards, DAFO, infografías...

También se deberá definir el alcance del proyecto, la delimitación y los requisitos necesarios a cumplir. Para ello deberemos basarnos en:

1. Lo que necesita el cliente.
2. El trabajo necesario para cubrir esa necesidad y, de forma muy recomendable, su división por fases o tipología de acciones.
3. El contexto en el que se van a desarrollar las actividades.
4. La capacidad de ejecución y los recursos disponibles por parte del estudiante.
5. Los costes en los que se va a incurrir, tanto a nivel interno como externo. Debe ser factible y viable en términos económicos.
6. Los márgenes de tiempo, tanto generales como de cada uno de los hitos que hemos identificado con anterioridad.

Esta definición deberá ir acompañada de los objetivos del Proyecto, la identificación de estos objetivos es una buena estrategia para definir el alcance del Proyecto. Se recomienda identificar los objetivos en base a los principios metodológicos OKR o SMART (*Se aconseja buscar información bibliográfica al respecto*):

Objetivos SMART



OKR's





Para completar el trabajo anterior, el informe deberá acompañarse de una planificación del desarrollo del producto o solución. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Lista de tareas asociadas al proyecto.
2. Lista de ordenamiento o restricciones (condiciones de unas tareas con otras - dependencias).
3. Construcción de la red de tareas o **diagrama de Gantt**.
4. Asignación de duraciones de tiempos.
5. Cálculo de tiempos y/o camino crítico (**PERT**).

Posibles herramientas a utilizar para realizar el Diagrama de GANTT:

- <https://www.ganttproject.biz>
- <https://www.lucidchart.com/pages/es>
- <https://miro.com/es/>
- <https://www.canva.com/templates/?query=gantt>

Finalmente, se deberá añadir un texto reflexivo que argumente y justifique los elementos presentados en los apartados anteriores, a modo de introducción del Proyecto para que el tutor pueda revisar las motivaciones del mismo y comprender su alcance.

En el caso de que el TFB se desarrolle en modalidad grupal, además se deberá adjuntar un cuadro de responsabilidades (RACI o similar) especificando qué tareas de los entregables asume cada integrante y los hitos compartidos.

Aspectos formales de las tareas

El informe debe incluir el desarrollo del siguiente índice:

- Portada con el nombre del estudiante e identificación del semestre
- Índice y numeración de las páginas
- Introducción:
 - Descripción del tema, problema y posibles soluciones. La descripción debe acompañarse de los diagramas correspondientes, con calidad suficiente para su correcta visualización e interpretación. (Diagrama Causa-Efecto + [mapa mental | mapa de contexto | lluvia de ideas | moodboard | DAFO | infografía])



- Alcance del proyecto:
 - Identificación de necesidades del usuario
 - Definición de requisitos funcionales y no funcionales
 - Objetivos OKR/SMART
- Planificación del Proyecto. (Diagrama de Gantt / Pert)
- Cuadro de responsabilidades.
- Bibliografía de referencia
- Anexos. (Si los hubiere)

El Entregable 1 se compondrá de un **documento de texto** en un único envío al campus de la universidad. El documento de texto contendrá el índice suministrado con este enunciado, y podrá entregarse en cualquier formato de texto (.DOCX | .ODT | .PDF).

NOTA sobre plagio: Asimismo, es importante recordar que el/la tutor/a aceptará sólo aquellos trabajos que sean contribuciones originales del autor. No se aceptará, bajo ningún concepto, una actividad con evidencias de plagio, entendido como la inserción de una parte o de la totalidad de una obra de otro en la propia sin indicación de la fuente. Por tanto, no se aceptará una entrega en la que el contenido total o parcial de la misma sea extraído literalmente de una fuente impresa, de Internet, de trabajos de otr@s compañer@s o de cualquier otra fuente sin hacer alusión explícita a la misma, incluida la inteligencia artificial. En este sentido, un trabajo plagiado será evaluado negativamente por el tutor, que valorará la posibilidad de que el estudiante suspenda la evaluación continuada.